Matemática Discreta 1

Técnicas de Demonstração

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

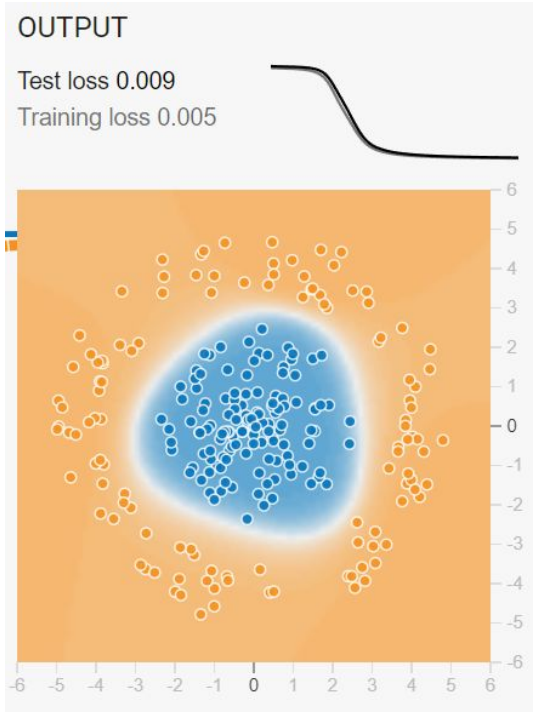
Recapitulando

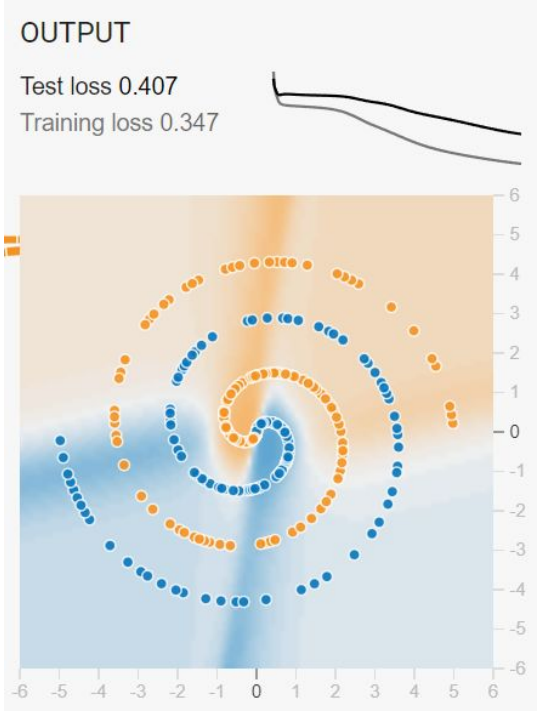
Minimização de Funções de Erro

É comum representar o quão boa é uma rede neural através de um **cálculo de erro**.

Ou seja, é o **inverso do quão ruim ela poderia ser**. Um erro igual a zero indica uma rede neural perfeita para aquele conjunto de dados.

Mas nesses casos nem sempre queremos perfeição...



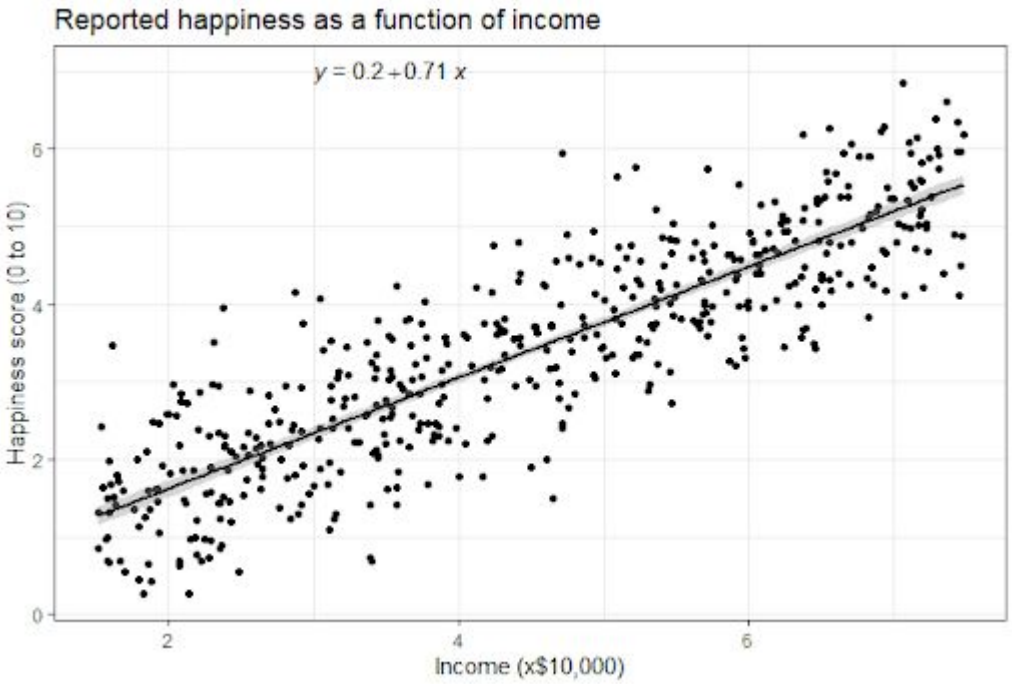


LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções

Funções são **casos particulares de relações binárias** de um conjunto **S** em um conjunto **T**.

No caso ao lado poderíamos dizer que "a felicidade reportada **é uma função da** renda anual"



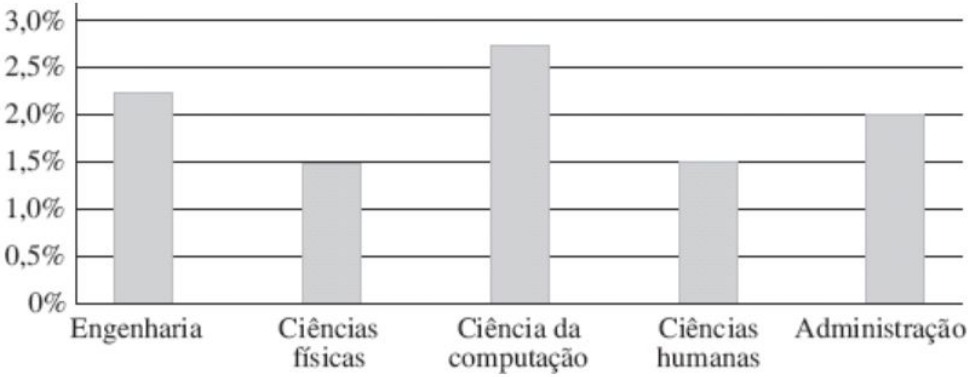
Simple Linear Regression | An Easy Introduction & Examples (scribbr.com)

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções

Funções são
casos particulares de relações binárias de um conjunto **S** em um conjunto **T**.

Ou, neste outro exemplo, dizer que “O aumento % do salário-base inicial é uma função da carreira”



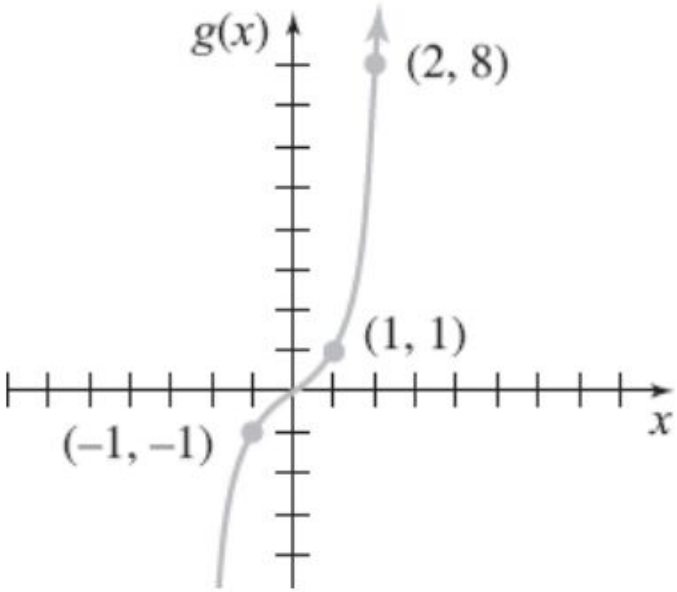
LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções

Matematicamente expressamos uma função com um nome, comumente
f, ou ***g***.

Também especificamos entre parênteses a entrada, ou parâmetro da função, ex.: ***f***(x)

Por exemplo: ***g***(x) = x^3 é uma função, e podemos ver o gráfico correspondente ao lado



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

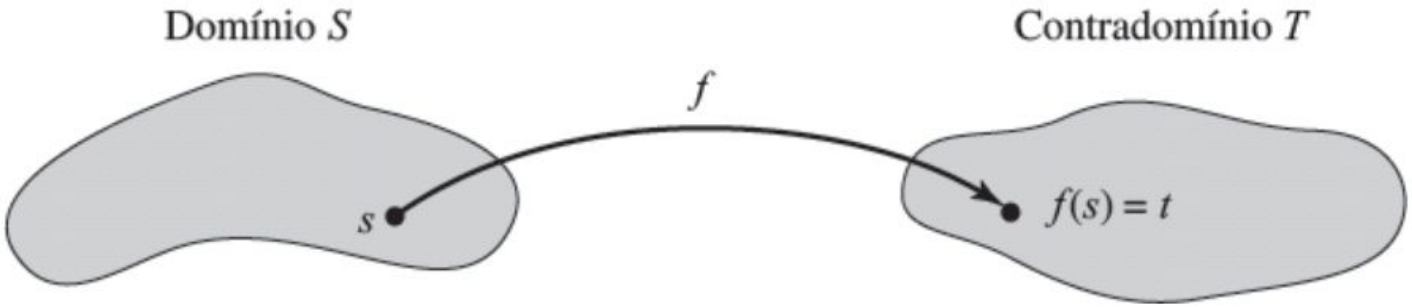
Funções: Domínio e Contradomínio

Existem três partes em cada função:

1) domínio: um conjunto de valores iniciais,

2) contradomínio um conjunto do qual saem os valores associados e

3) associação: propriamente dita.



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções: Imagem e Imagem Inversa

DEFINIÇÕES **TERMINOLOGIA PARA FUNÇÕES**

Sejam S e T conjuntos. Uma **função** (**aplicação**) f de S em T, f. $S \to T$,é um subconjunto de $S \times T$ tal que cada elemento de S aparece exatamente uma vez como a primeira componente de um par ordenado. S é o **domínio** e Té o **contradomínio** da função. Se (s, t) pertencer à função, então denotaremos t por $f(s)$; t é a **imagem** de s sob f, s é uma **imagem inversa** de t sob f e f leva s em t. Para $A \subseteq S$, f (A) denota $\{f(a) \mid a \in A\}$.

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Funções Multivariável

A definição de função inclui funções de mais de uma variável.

Podemos ter uma função ***f***: S1 × S2 × . . . 3 Sn → T
que associa a cada n-upla de elementos (s1, s2, . . . , sn), **si ∈ S**,
um único elemento de T.

EXEMPLO 28

Seja f: $\mathbb{Z} \times \mathbb{N} \times \{1,2\} \to \mathbb{Z}$ dada por $f(x, y, z) = x^y + z$. Então, $f(-4,3,1) = (-4)^3 + 1 = -64 + 1 = -63$.

EXEMPLO 31

Qualquer fbf proposicional com n letras de proposição define uma função com domínio $\{V, F\}^n$ e contradomínio {V, F}. O domínio consiste em todas as n-uplas de valores V/F; a cada n-upla associamos um único valor, V ou F A tabela-verdade para a fbf fornece a associação. Por exemplo, se a fbf for ***A ∨ B'***, então a tabela-verdade

diz que a imagem da dupla (F, V) sob essa função é F. Se chamarmos essa função de f, temos f (F, V) = F.

A	*B*	*B'*	*A ∨ B'*
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

Igualdade de Funções

DEFINIÇÃO **FUNÇÕES IGUAIS**

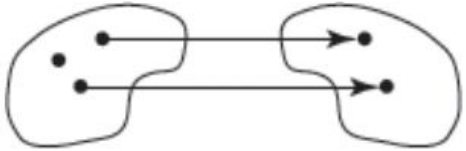
Duas funções são ditas **iguais** se tiverem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma associação de valores do contradomínio a valores do domínio.

Domínios diferentes indicam funções diferentes, ***f***(x) != ***h***(x)

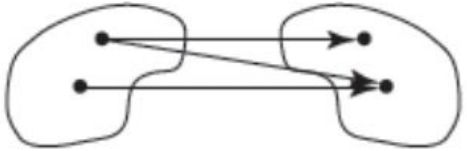
$f: \mathbb{Z} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$

$h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = x^3$

Propriedade das Funções

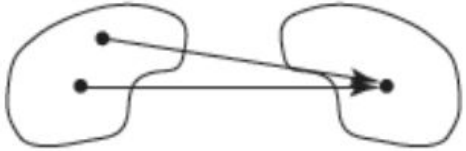


Não é função

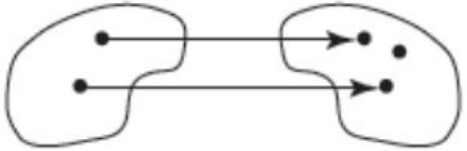


Não é função

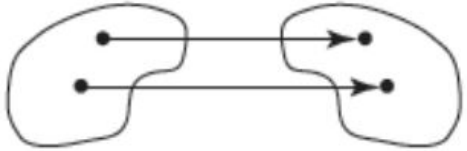
Função, não é injetora nem sobrejetora



Função, não é injetora, mas é sobrejetora



Função, injetora, não é sobrejetora



Função, injetora e sobrejetora

Propriedade das Funções: Funções Bijetoras

DEFINIÇÃO **FUNÇÃO BIJETORA**

Uma função $f: S \to T$ é **bijetora** (ou **bijetiva** ou uma **bijeção**) se é, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora.

LEMBRETE

Para provar que uma função é bijetora é preciso provar duas coisas — que é sobrejetora e que é injetora.

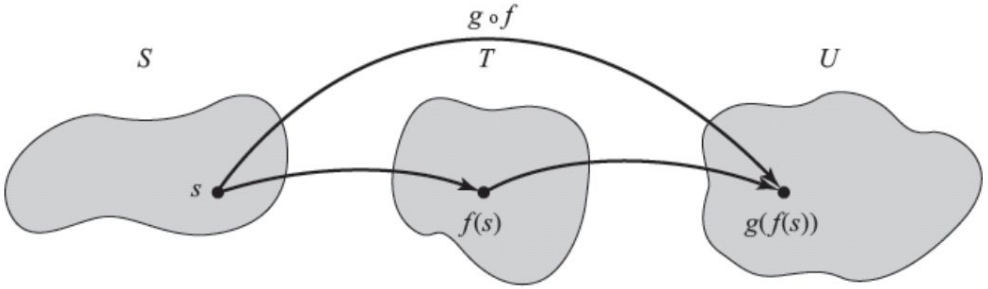
EXEMPLO 38

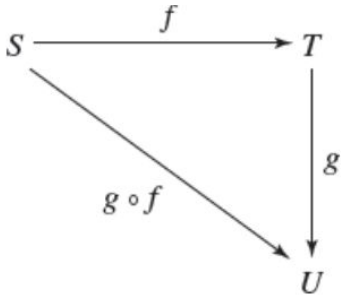
A função $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x^3$ é uma bijeção. A função na parte (g) do Problema Prático 23 é uma bijeção. A função $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ não é uma bijeção (não é injetora), assim como a função $k: \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ dada por $k(x) = x^3$ (não é sobrejetora).

Composição de Funções

Suponha que ***f*** e ***g*** são funções, com ***f***: **S** → **T** e ***g***: **T** → **U**.
Então, para qualquer **s ∈ S,** ***f***(s) é um elemento de **T**, que é o domínio de ***g***.
Logo, a função g pode ser calculada em ***f***(s). O resultado é ***g***(***f***(s)), um elemento de **U**.

Resumindo, criamos uma função **S** → **U**,
chamada a composição das funções ***f*** e ***g*** e denotada por ***g*** **°** ***f***





lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Composição e Cardinal Aleph-0

Demonstre através de uma função bijetora que os números racionais **Q** tem o mesmo cardinal de **N**.

Dica: lembre que os números racionais são o resultado de uma divisão de **um número inteiro por outro**.

$$f(n) = \begin{cases} \dfrac{n}{2} & \text{se } n \text{ é par} \\ \dfrac{1-n}{2} & \text{se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

n	$f(n)$	Q
1	0	0
2	1	1/1
3	−1	-1/1
4	2	1/2
5	−2	-1/2
6	3	
7	−3	
.	.	

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

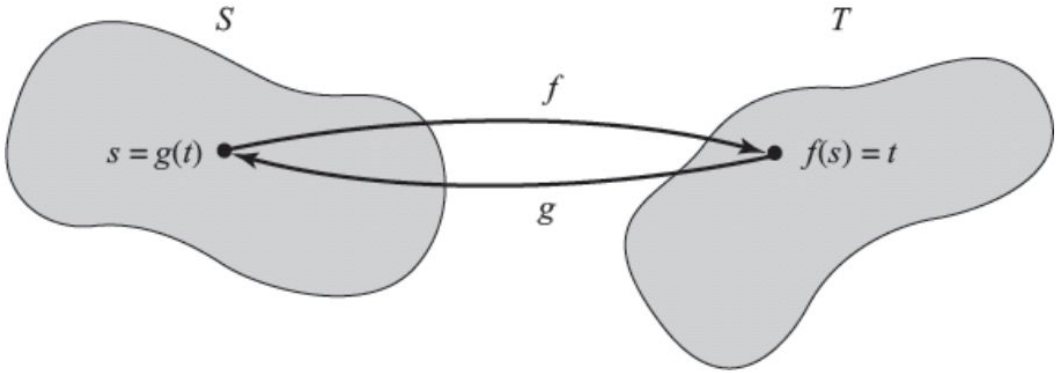
Funções Inversas

DEFINIÇÃO **FUNÇÃO INVERSA**

Seja f uma função, f: $S \to T$. Se existir uma função g: $T \to S$ tal que $g \circ f = i_S$ e $f \circ g = i_T$, então g é chamada a função **inversa** de f denotada por f^{-1}.

TEOREMA **SOBRE BIJEÇÕES E FUNÇÕES INVERSAS**

Seja f: $S \to T$. Então, f é uma bijeção se e somente se f^{-1} existe.



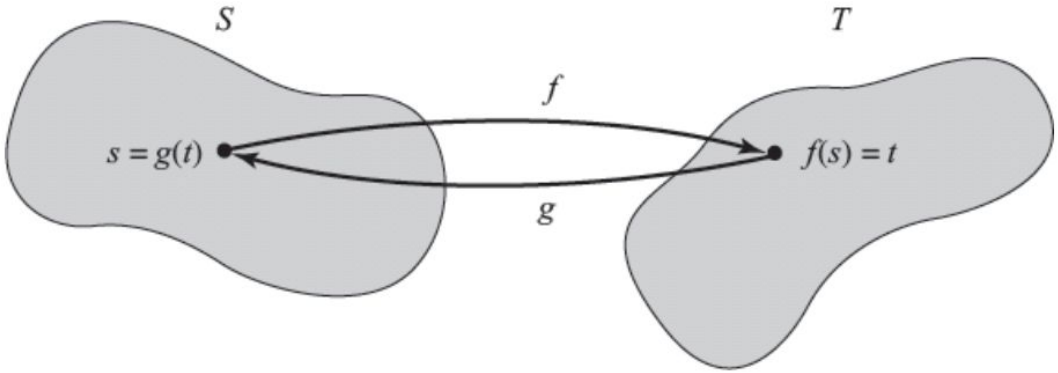
lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Função Identidade

A função que leva **cada elemento** de um conjunto S **em si mesmo**, ou seja, que deixa cada elemento de S fixo, é chamada de **função identidade** em S e denotada por ***is***.

No caso abaixo, ao considerarmos a composição da função com sua inversa, temos que ***g*** ° ***f*** = ***is***



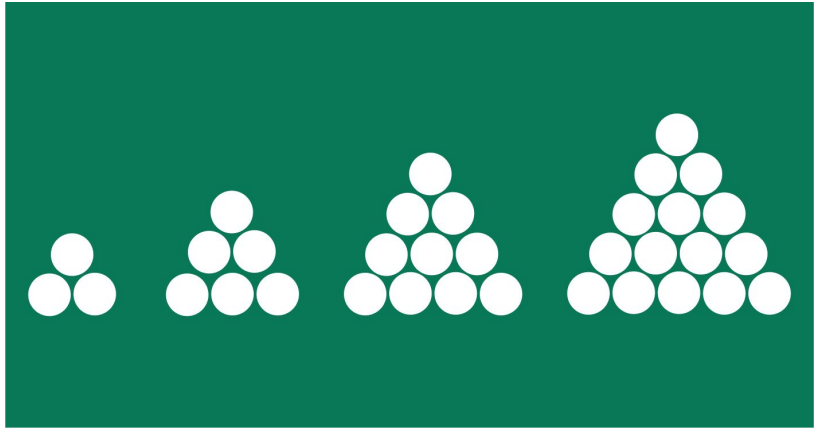
lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Sequências

Sequências são **listas ordenadas de elementos**.

- (1, 2, 3, 4, 5, 6, ...): sequência dos números naturais;
- (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ...): sequência dos números primos positivos;
- (1, 3, 5, 7, 9, ...): sequência dos números ímpares positivos.



Sequência Numérica, Com Exercícios - Matemática Básica (matematicabasica.net)

Sequências Definidas por Recorrência

Uma definição recorrente tem duas partes:

1. **Uma base, ou condição básica**, em que alguns casos simples do item que está sendo definido são dados explicitamente.
2. **Um passo indutivo ou de recorrência**, em que novos casos do item que está sendo definido são dados em função de casos anteriores.

EXEMPLO 2

A **sequência de Fibonacci**, introduzida no século XIII por um comerciante e matemático italiano, é definida por recorrência por

$$F(1) = 1$$
$$F(2) = 1$$
$$F(n) = F(n-2) + F(n-1) \text{ para } n > 2$$

Aqui são dados os dois primeiros valores da sequência, e a relação de recorrência define o n-ésimo valor para $n > 2$ em termos dos dois valores precedentes. É melhor pensar na relação de recorrência em sua forma mais geral, que diz que F em qualquer valor — exceto em 1 e 2 — é a soma de F em seus dois valores anteriores.

Funções como Fórmulas Explícitas para Sequências

Uma fórmula explícita define como obter o ***k*-ésimo** termo de uma sequência diretamente em função de ***k***.

Por exemplo, para a sequência dos números ímpares positivos

f: $\mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$

$f(n) = -1 + (n^{*}2)$

$f(1) = -1 + 1^{*}2 = 1$

$f(2) = -1 + 2^{*}2 = 3$

$f(3) = -1 + 3^{*}2 = 5$

...

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Somatórios de Sequências

Muitas vezes estamos interessados na soma ou no produto de todos os termos de uma sequência.

Seja uma sequência $\{a_k\}$. O somatório dos termos $a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \ldots, a_n$ é a soma $a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \ldots + a_n$

Para representação do somatório, usamos o símbolo

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + a_{m+1} + a_{m+2} + \ldots + a_n$$

Funções, Sequências, Somatórios e Produtórios (ufmg.br)

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Somatórios de Sequências e o Cardinal da União

$A = \{0,1,2,3,4,5\}$, $|A| = 6$, $B = \{0,1,3,5,7,9\}$, $|B| = 6$, $C = \{0,2,4,6,8\}$, $|C| = 5$

$A \cup B \cup C = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$, $|A \cup B \cup C| = 10$

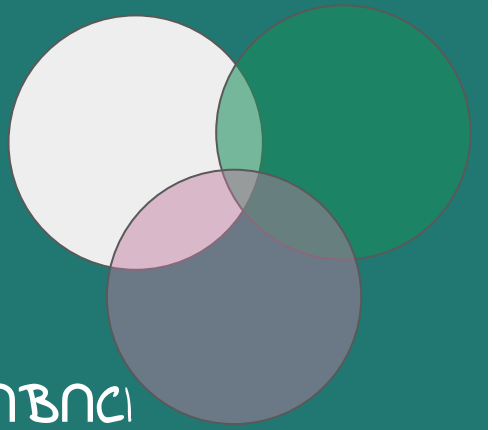
$A \cap B \cap C = \{0\}$, $|A \cap B \cap C| = 1$

$A \cap B = \{0,1,3,5\}$, $|A \cap B| = 4$

$A \cap C = \{0,2,4\}$, $|A \cap C| = 3$

$B \cap C = \{0\}$, $|B \cap C| = 1$

$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$



$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Apresentação

Técnicas de Demonstração

Provar que, se **P for verdadeiro**
em determinado contexto,
então **Q também** o será,
torna **P → Q** um **teorema**
sobre aquele assunto.

Infelizmente,
não existe fórmula para a construção de demonstrações e não existe algoritmo geral prático ou programa de computador para provar teoremas.

Técnicas de Demonstração

Provar que, se **P for verdadeiro**
em determinado contexto,
então **Q também** o será,
torna **P → Q** um **teorema**
sobre aquele assunto.

LEMBRETE

"Se e somente se" requer duas demonstrações, uma em cada direção.

Raciocínio Indutivo e Dedutivo, Conjectura e Teorema

Você pode formular uma conjectura: **P → Q**.

Quanto mais casos você encontra em que Q segue de P, **mais confiante** você se sente de que sua conjectura é verdadeira. Esse processo ilustra o **raciocínio indutivo**, concluir algo com base na experiência.

Independentemente do quão razoável pareça sua **conjectura**, no entanto, você não vai ficar satisfeito até aplicar, também, um **raciocínio dedutivo**.

Nesse processo, você tenta verificar se sua **conjectura é verdadeira ou falsa**.
Então você produz uma **demonstração de que P → Q**
(transformando sua conjectura em teorema)
ou encontra um **contraexemplo**,
mostrando que a conjectura está errada,
com um caso em que **P é verdadeiro** e **Q é falso**.

Raciocínio Indutivo e Dedutivo, Conjectura e Teorema

Você pode formular uma conjectura: **P → Q**.

Quanto mais casos você encontra em que Q segue de P, **mais confiante** você se sente de que sua conjectura é verdadeira. Esse processo ilustra o **raciocínio**

LEMBRETE

Basta um contraexemplo para mostrar que uma conjectura é falsa.

Nesse processo, você tenta verificar se sua **conjectura é verdadeira ou falsa**.
Então você produz uma **demonstração de que P → Q**
(transformando sua conjectura em teorema)
ou encontra um **contraexemplo**,

É claro que, se a procura por um **contraexemplo não tiver sucesso**,
isso **não significa que a conjectura seja verdadeira**

Contraexemplo

EXEMPLO 1

Para um inteiro positivo n, ***n* fatorial** é definido como $n(n-1)(n-2)\ldots 1$, e denotado por $n!$. Prove ou encontre um contraexemplo para a conjectura "Para todo inteiro positivo n, $n! \leq n^2$."

Vamos começar testando alguns casos:

n	$n!$	n^2	$n! \leq n^2$
1	1	1	sim
2	2	4	sim
3	6	9	sim

Até agora, essa conjectura parece boa. Mas, para o próximo caso,

n	$n!$	n^2	$n! \leq n^2$
4	24	16	não

encontramos um contraexemplo. O fato de que a conjectura é verdadeira para $n = 1$, 2 e 3 não prova nada, mas o caso $n = 4$ é suficiente para provar sua falsidade.

Demonstração por Exaustão

Não é porque um contraexemplo prova falsidade,
que um exemplo prova a conjectura como verdadeira.

Uma **demonstração por exaustão** significa que
foram esgotados todos os casos possíveis

Demonstração por Exaustão

EXEMPLO 2

Prove a conjectura “Se um inteiro entre 1 e 20 for divisível por 6, então também será divisível por 3”. (“Divisibilidade por 6” significa “divisibilidade inteira por 6”, ou seja, o número é um múltiplo inteiro de 6.)

Como existe apenas um número finito de casos, a conjectura pode ser provada simplesmente mostrando-se que é verdadeira

TABELA 2.1

Número	Divisível por 6	Divisível por 3
1	não	
2	não	
3	não	
4	não	
5	não	
6	sim: 6 = 1 × 6	sim: 6 = 2 × 3
7	não	
8	não	
9	não	
10	não	
11	não	
12	sim: 12 = 2 × 6	sim: 12 = 4 × 3
13	não	
14	não	
15	não	
16	não	
17	não	
18	sim: 18 = 3 × 6	sim: 18 = 6 × 3
19	não	
20	não	

Demonstração por Casos

A demonstração por casos é uma forma de demonstração por exaustão. Ela envolve a **identificação de todos os casos possíveis** condizentes com a informação dada e a posterior demonstração de cada caso separadamente.

Um caso pode abranger diversos valores das variáveis analisadas. Imagine que você deseja provar que se **n** é **inteiro** e **n ≠ 0**, $\mathbf{n^2}$ é **positivo**. Para isso podemos separar os casos e provar eles individualmente.

Caso 1. $n < 0$. prova para esse caso...
Caso 2. $n > 0$. prova para esse caso...

Contraexemplo e Demonstração por Exaustão: Prática

PROBLEMA PRÁTICO 2

a. Prove a conjectura "Para qualquer inteiro positivo menor ou igual a 5, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 com 5 vezes o inteiro".
b. Dê um contraexemplo para a conjectura "Para qualquer inteiro positivo, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 com 5 vezes o inteiro". ■

	n	n^2	< 10+5n
a.	1	1	15
	2	4	20
	3	9	25
	4	16	30
	5	25	35
b.	100	10000	510, n = 100 é um contraexemplo

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Contraexemplo e Demonstração por Exaustão: Prática

PROBLEMA PRÁTICO 2

a. Prove a conjectura "Para qualquer inteiro positivo menor ou igual a 5, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 com 5 vezes o inteiro".
b. Dê um contraexemplo para a conjectura "Para qualquer inteiro positivo, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 com 5 vezes o inteiro". ■

a.

n	n^2	$10+5n$
1	1	15
2	4	20
3	9	25
4	16	30
5	25	35

b. Para $\mathbf{n = 7}$, $\mathbf{n^2 = 49}$, mas $\mathbf{10 + 5n = 45}$.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Demonstração Direta

Para provar que $P \rightarrow Q$ é verdadeira
suponha a hipótese P e deduza a conclusão Q

Demonstração Direta

Para provar que P → Q é verdadeira
suponha a hipótese P e deduza a conclusão Q

Ex.:
prove que se **dois números forem pares**
(esta é a hipótese **P**),

então **seu produto também será par**
(esta é a conclusão **Q**)

EXEMPLO 4

Considere a conjectura

x é um inteiro par ∧ y é um inteiro par → o produto xy é um inteiro par

Uma sequência de demonstração formal completa poderia ser do seguinte tipo:

1. x é um inteiro par ∧ y é um inteiro par hip
2. $(\forall x)[x$ é um inteiro par → $(\exists\, k)(k$ é um inteiro ∧ $x = 2k)]$
3. x é um inteiro par → $(\exists k)(k$ é um inteiro ∧ $x = 2k)$
4. y é um inteiro par → $(\exists k)(k$ é um inteiro ∧ $y = 2k)$
5. x é um inteiro par
6. $(\exists k)(k$ é um inteiro $x = 2k)$
7. m é um inteiro ∧ $x = 2m$
8. y é um inteiro par
9. $(\exists k)(k$ é um inteiro ∧ $y = 2k)$
10. n é um inteiro e $y = 2n$
11. $x = 2m$
12. $y = 2n$
13. $xy = (2m)(2n)$
14. $xy = 2(2mn)$
15. m é um inteiro
16. n é um inteiro
17. $2mn$ é um inteiro
18. $xy = 2(2mn)$ ∧ $2mn$ é um inteiro
19. $(\exists k)(k$ é um inteiro ∧ $xy = 2k)$
20. $(\forall x)((\exists k)(k$ é um inteiro ∧ $x = 2k)$ → x é um inteiro par)
21. $(\exists k)(k$ é um inteiro ∧ $xy = 2k)$ → xy é um inteiro par
22. xy é um inteiro par

Demonstração Direta

Para provar que P → Q é verdadeira
suponha a hipótese P e deduza a conclusão Q

Ex.: prove que se **dois números forem pares** (esta é a hipótese **P**),
então **seu produto também será par** (esta é a conclusão **Q**)

Segue uma prova informal direta de que o produto de dois inteiros pares é par.

Sejam $x = 2m$ e $y = 2n$, em que m e n são inteiros. Então $xy = (2m)(2n) = 2(2mn)$, em que $2mn$ é um inteiro. Logo, xy tem a forma $2k$, em que k é um inteiro e, portanto, é par.

Note que escrevemos $x = 2m$ para algum inteiro m (a definição de um número par), mas escrevemos $y = 2n$. Na demonstração formal do Exemplo 4, a restrição sobre o uso da particularização existencial requer a utilização, para y, de um múltiplo de 2 diferente do usado para x. Informalmente, se tivéssemos colocado $y = 2m$, estaríamos dizendo que x e y são inteiros iguais, o que é um caso muito particular.

Demonstração Direta: Prática

PROBLEMA PRÁTICO 3	Dê uma demonstração direta (informal) do teorema “Se um inteiro for divisível por 6, então o dobro desse inteiro será divisível por 4”. ■

P = x é divisível por 6 -> **x = 6k**,

Q = 2x é divisível por 4 -> **2x = 4t**

2x = 12k, 2x = 4(3k), t = 3k, 2x = 4t

Como **t** é inteiro, então **2x** é divisível por **4**

Demonstração Direta: Prática

PROBLEMA PRÁTICO 3	Dê uma demonstração direta (informal) do teorema “Se um inteiro for divisível por 6, então o dobro desse inteiro será divisível por 4”. ■

Suponha que **x** é divisível por **6**.
Então, **x = 6k** para algum inteiro **k** e
2x = 2(6k) = 12k = 4(3k).

Como **3k** é inteiro, **2x** é divisível por **4**.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Demonstração por Contraposição

Se você puder provar o teorema **Q' → P'**,
pode concluir que **P → Q**
usando a tautologia **(Q' → P') → (P → Q)**

P	**Q**	**P → Q**	**P'**	**Q'**	**Q' → P'**	**(Q' → P') → (P → Q)**
V	V	**V**	F	F	**V**	V
V	F	**F**	F	V	**F**	V
F	V	**V**	V	F	**V**	V
F	F	**V**	V	V	**V**	V

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Demonstração por Contraposição

Se você puder provar o teorema **Q' → P'**,
pode concluir que **P → Q**
usando a tautologia **(Q' → P') → (P → Q)**

Prove que, se o quadrado de um inteiro for ímpar, então o inteiro terá que ser ímpar.

A conjectura é n^2 ímpar → n ímpar. Vamos fazer uma demonstração por contraposição e provar que n par → n^2 par. Seja n par. Então $n^2 = n(n)$ é par pelo Exemplo 5. ●

Obs.: o Exemplo 5 é o exemplo que demonstra que se **x** e **y** forem **par**,
então **xy** também é. Se assumirmos que **x = n** e **y = n**, demonstramos o caso acima .

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Combinando Demonstrações

Prove que o produto xy será ímpar se e somente se tanto x quanto y forem inteiros ímpares.

Vamos provar primeiro que, se x e y forem ímpares, então xy também o será. Uma demonstração direta vai funcionar. Suponha que ambos, x e y, são ímpares. Então $x = 2n + 1$ e $y = 2m + 1$, em que m e n são inteiros. Logo, $xy = (2n + 1)(2m + 1) = 4nm + 2m + 2n + 1 = 2(2nm + m + n) + 1$. Isso tem a forma $2k + 1$, em que k é um inteiro, portanto xy é ímpar.

A seguir, vamos provar que, se xy for ímpar, então ambos, x e y, terão que ser ímpares, ou

$$xy \text{ ímpar} \rightarrow x \text{ ímpar e } y \text{ ímpar}$$

Uma demonstração direta começaria com a hipótese de que xy é ímpar, o que não nos dá muitas opções. Uma demonstração por contraposição vai funcionar melhor, pois teremos informações mais úteis como hipóteses. Vamos provar, então, que

$$(x \text{ ímpar e } y \text{ ímpar})' \rightarrow (xy \text{ ímpar})'$$

Pela lei de De Morgan, $(A \wedge B)' \Leftrightarrow A' \vee B'$, logo a expressão anterior pode ser escrita na forma

$$x \text{ par ou } y \text{ par} \rightarrow xy \text{ par} \qquad (1)$$

A hipótese "x par ou y par" pode ser quebrada em três casos. Vamos considerar cada um deles.

1. x par, y ímpar: então $x = 2m$ e $y = 2n + 1$, logo $xy = (2m)(2n + 1) = 2(2mn + m)$, que é par.
2. x ímpar, y par: funciona como no primeiro caso.
3. x par, y par: então xy é par pelo Exemplo 5.

Isso completa a demonstração de (1) e, portanto, do teorema.

Demonstração por Absurdo

Denotaremos qualquer contradição por **o**, ou seja, qualquer **fbf** cujo valor lógico é sempre falso. (Um exemplo de tal fbf é **A ∧ A'**.)

Vemos que **(P ∧ Q' → o) → (P → Q)** é uma tautologia,
assim, para provar o teorema P → Q, basta **provar que P ∧ Q' → o**

P	Q	Q'	o	P ∧ Q'	P → Q	P ∧ Q' → o	(P ∧ Q' → o) → (P → Q)
V	V	F	F	F	**V**	**V**	V
V	F	V	F	V	**F**	**F**	V
F	V	F	F	F	**V**	**V**	V
F	F	V	F	F	**V**	**V**	V

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Demonstração por Absurdo

Denotaremos qualquer contradição por 0, ou seja, qualquer fbf cujo valor lógico é sempre falso. (Um exemplo de tal fbf é $A \wedge A'$.)

Vemos que $\mathbf{(P \wedge Q' \rightarrow 0) \rightarrow (P \rightarrow Q)}$ é uma tautologia,
assim, para provar o teorema $P \rightarrow Q$, basta **provar que $\mathbf{P \wedge Q' \rightarrow 0}$**

Vamos demonstrar por absurdo a proposição "Se um número somado a ele mesmo for igual a ele mesmo, então esse número será 0". Vamos representar por x um número qualquer. A hipótese é que $x + x = x$ e a conclusão é que $x = 0$. Para demonstrar por absurdo, suponha que $x + x = x$ e $x \neq 0$. Então $2x = x$ e $x \neq 0$. Como $x \neq 0$, podemos dividir ambos os lados da equação $2x = x$ por x, obtendo $2 = 1$, uma contradição. Portanto, $(x + x = x) \rightarrow (x = 0)$. ●

Revisão

Revisão

TABELA 2.2		
Técnica de Demonstração	**Abordagem para Demonstrar P → Q**	**Observações**
Demonstração exaustiva	Demonstre P → Q para todos os casos possíveis.	Só pode ser usada para provar um número finito de casos.
Demonstração direta	Suponha P, deduza Q.	A abordagem padrão — o que deve ser tentado em geral.
Demonstração por contraposição	Suponha Q′, deduza P′.	Use isso se a hipótese Q′ parece dar mais “munição” do que P.
Demonstração por absurdo	Suponha P ∧ Q′, deduza uma contradição.	Use isso quando Q diz que alguma coisa não é verdade.

Exercícios

Dê contraexemplos para as proposições a seguir.

a. Toda figura geométrica com quatro ângulos retos é um quadrado.
b. Se um número real não for positivo, terá que ser negativo.
c. Todas as pessoas com cabelo ruivo têm olhos verdes ou são altas.
d. Todas as pessoas com cabelo ruivo têm olhos verdes e são altas.

a. retângulo nem sempre são quadrados
b. 0
c. ruivo baixo **e** com olhos castanhos
d. ruivo baixo

a. Encontre dois inteiros pares cuja soma não é um múltiplo de 4.

b. Encontre o erro na seguinte "demonstração" de que a soma de dois números pares é um múltiplo de 4.

Sejam x e y dois números pares. Então $x = 2m$ e $y = 2m$, em que m é um número inteiro, logo $x + y = 2m + 2m = 4m$, que é um múltiplo inteiro de 4.

a. 2 + 4 = 6

b. nessa prova **x** e **y** são iguais, mas isso não deveria ser verdade sempre

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Se $n = 25$, 100 ou 169, então n é um quadrado perfeito e é uma soma de dois quadrados perfeitos.

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$25 = 5^2 = 4^2 + 3^2$$

$$100 = 10^2 = 8^2 + 6^2$$

$$169 = 13^2 = 5^2 + 12^2$$

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

A soma de dois inteiros pares é par (faça uma demonstração direta).

x = 2m e **y = 2n**, **m** e **n** são inteiros

x+y = 2m + 2n

x+y = 2(m+n), m+n é inteiro e podemos chamá-lo de **k**

x+y = 2k, que é par

A soma de dois inteiros ímpares é par.

$x = 2m + 1 \in y = 2n + 1$

$x + y = 2m + 1 + 2n + 1$

$x + y = 2m + 2n + 2 = 2(m + n + 1)$... $2k$, é par

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Se você puder provar o teorema **Q'** → **P'**, pode concluir que **P** → **Q**

Se x for um número positivo, $x + 1$ também será (faça uma demonstração por contraposição).

P = x é positivo

Q = x + 1 é positivo

P' = x é negativo ou zero, **x <= 0**

Q' = **x + 1 <= 0**

se **x + 1 <= 0** então **x <= 0**

x + 1 <= 0, x <= -1 <0, x < 0

se **x < 0** então **x <= 0**

logo P -> Q é verdadeira

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

para provar o teorema $P \rightarrow Q$, basta **provar que $P \wedge Q' \rightarrow$ o**

O valor A é a média dos n números $x_1, x_2, ..., x_n$. Prove que pelo menos um dos $x_1, x_2, ..., x_n$ é maior ou igual a A.

P = A é a média de x_n

Q = $\exists\ x_i >= A$

Q' = $\forall\ x_i < A$

$A = (x_1 + x_2 + \ldots + x_n)/n$

$x_1 < A, x_2 < A, \ldots, x_n < A,$ $\quad x_1 + x_2 + \ldots + x_n < nA,$ $\quad A > (x_1 + x_2 + \ldots + x_n)/n,$

então, segundo Q', A não poderia ser a média, logo temos uma contradição

lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

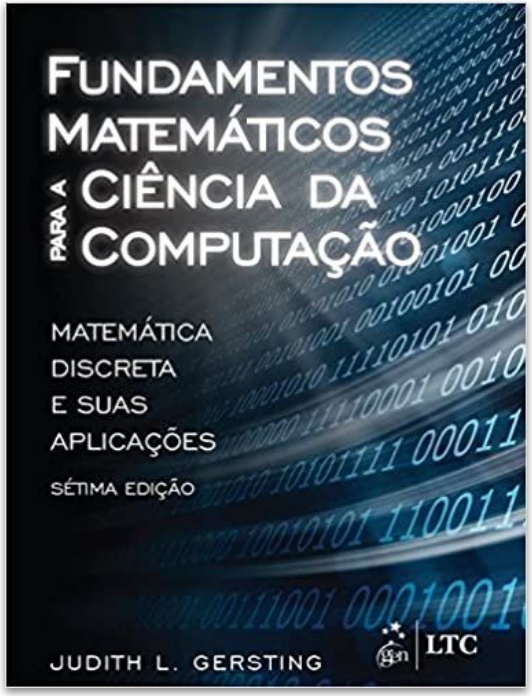
LUCAS SILVA FIGUEIREDO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (7a Edição)

2.1 Técnicas de Demonstração



lucas.sfigueiredo@ufrpe.br

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Livros > *Slides*

Usem o livro para estudar! Slides são insuficientes!

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO